الجمهورية اللبنانية
وزارة التربية والتعليم العالي
المديرية العامة للتعليم المهني والتقني
==========

الامتحانات الرسمية لشهادة الامتياز الفني
لدورة عام 2016 الاولى

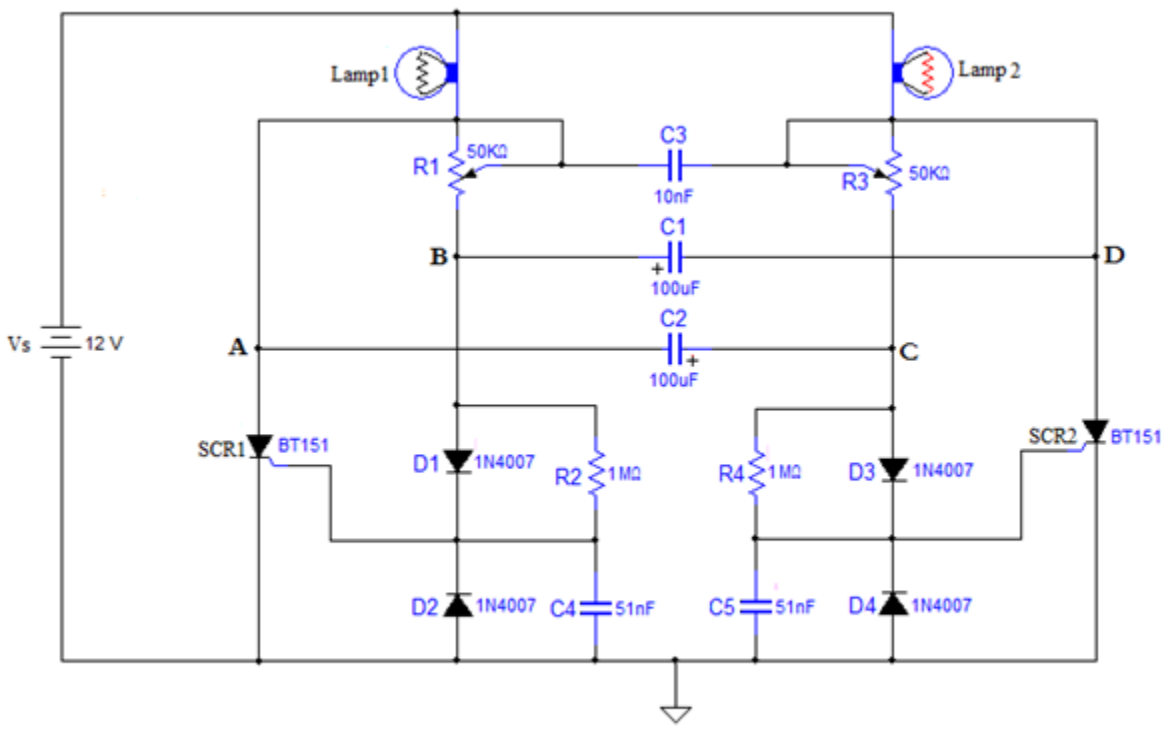
الاسم والشهرة:----------

رقم المرشح :----------

الاختصاص والرمز : الالكترونيك (20210)
المادة :اعمال تطبيقية الكترونيك: الكترونيك القدرة واللواقط
المستندات المسموح بها:لا شيء

المعدل:(2)

Partie C : Électronique de puissance et capteurs :



C1- Répondre par Vrai ou Faux aux questions suivantes :

1-Lorsque le thyristor est polarisé en direct, mais la tension anode-cathode est inférieure à la tension d'amorçage, dans ce cas le thyristor reste bloqué.

2-Le coefficient d'ondulation β d'un redresseur est défini par : $\beta = 2\sqrt{1-F^2}$; F : indice d'ondulation.

3-La fréquence d'un oscillateur relaxateur est définie par: $F = \dfrac{2}{RCLog\left(\dfrac{1}{1-\eta}\right)}$

4-Le diac et le triac sont utilisés comme des régulateurs de tension.
5-Le facteur d'ondulation du redresseur à double alternance est 41%.
6-Pour équilibrer les courants qui traversent deux thyristors en parallèle, on utilise des résistances connectées en série avec le thyristors.
7-Le circuit hâcheur parallèle est utilisé pour diminuer la tension continue à la sortie.
8-On appelle commutation d'un thyristor, le passage de l'état passant à l'état bloqué.
9-Pour amorcer un triac, la tension $V_{A1A2} < 0$.
10-Pour bloquer un thyristor, il faut que $V_{AK} > 0$.
11-Une diode à 4 couches ou un thyristor est équivalent à deux transistors NPN et PNP.
12-Le diac est un dispositif unidirectionnel puisqu'il laisse passer le courant dans une seule direction.
13-On utilise un circuit RC pour varier l'angle de conduction du thyristor.
14-On utilise le circuit de protection RC en parallèle avec le semi-conducteur pour éviter la surintensité.
15-Le phototransistor est constitué de deux jonctions PN éclairées extérieurement.

C2- Répondre aux questions suivantes :

1-Quel est le nom du circuit ci-dessus?
2- Expliquer le principe de fonctionnement de ce circuit.
3- Quel est le rôle de chacun des éléments suivants: R_1, R_2(Variable), R_3(Variable), R_4,C_1,C_2,C_3,C_4,C_5,D_1, D_2,D_3 et D_4 ?
4-Calculer le temps de charge du condensateur C_1.
5- Dessiner les formes des signaux aux points suivantes :A, B, C and D.

C3- Exécution pratique :

1-Réaliser sur une platine d'essaie le câblage du circuit illustré ci-dessus.
2-Régler R_1 et R_3 et observer par l'oscilloscope les formes des signaux aux points suivantes : A, B, C and D.
3-Mesurerpar l'oscilloscope les formes des signaux aux points suivantes : A, B, C and Dleurs amplitudes et fréquences.
4-Conclure.

الجمهورية اللبنانية
وزارة التربية والتعليم العالي
المديرية العامة للتعليم المهني والتقني
==========

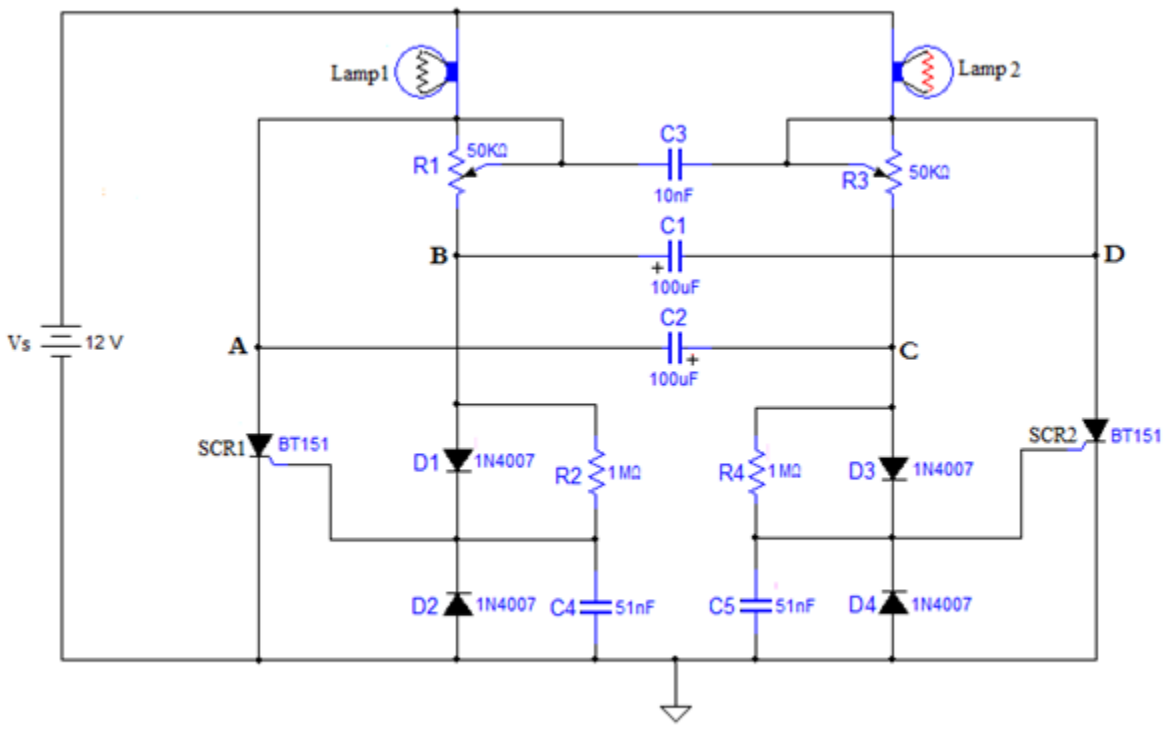
الامتحانات الرسمية لشهادة الامتياز الفني
لدورة عام2016 الاولى

الاسم والشهرة:----------
رقم المرشح :----------

الاختصاص والرمز : الالكترونيك (20210)
المادة :اعمال تطبيقية الكترونيك: الكترونيك القدرة واللواقط
المستندات المسموح بها:لا شيء

المعدل:(2)

Part C: Power electronics and sensors:



C1- Answer by True or False the following questions:

1-When the thyristor is in forward bias but the voltage anode-cathode is less than the break over voltage, in this case the thyristor still off.

2-The ripple coefficient β of a rectifier is defined by: $\beta = 2\sqrt{1-F^2}$; F: ripple index.

3-The frequency of relaxator oscillator is defined by: $F = \dfrac{2}{RCLog\left(\dfrac{1}{1-\eta}\right)}$.

4-The diac and the triac are used as voltage regulators.
5-The ripple factor of the full wave rectifier is 41%.

6-To balance the currents through two thyristors connected in parallel, we use the resistors connected in series with the thyristors.
7-The DC to DC parallel converter is used to decrease the direct output voltage.
8-The passage from ON to OFF state is called the commutation of the thyristor.
9-To conduct the triac, the voltage must be: $V_{A1A2} < 0$.
10-To turn off a thyristor, the voltage must be: $V_{AK} > 0$.
11-A four-layer diode or a silicon-controlled rectifier is equivalent to two transistors NPN and PNP.
12-The diac is a unidirectional device because it conducts in one direction.
13-We use RC circuit to vary the firing angle of the thyristor.
14-We use RC protection circuit in parallel with the semiconductor to avoid over intensity.
15-The phototransistor is constituted from a two PN junctions lighted externally.

C2- Answer the following questions:

1-What is the name of the above circuit?
2- Explain the principle of operation of this circuit.
3- What is the role of each one of the following elements:R_1, R_2(Variable), R_3(Variable), R_4,C_1,C_2,C_3,C_4,C_5 ,D_1, D_2,$D_3$and D_4 ?
4-Calculate the time of the charge of the condenser C_1.
5- Draw the waveforms at the following points: A,B,C and D. .

C3- Practical execution:

1- Execute the circuit shown above on a test board.
2- Adjust R_1 and R_3 and observe by the oscilloscope the waveforms at the following points:A,B,C and D.
3- Measure by the oscilloscope the waveforms at the following points:A,B,C and Dtheir amplitudes and frequencies.
4- Conclude.